Лабораторная работа №12

Основы программирования в командной оболочке bash

Давид Майкл Фрэнсис

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Давид Майкл Фрэнсис
- Студент направления «Математика и компьютерные науки»
- Российский университет дружбы народов
- https://ushie47.github.io/blog

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Написание командных файлов (скриптов) — базовый навык автоматизации задач в Linux.
- Использование скриптов bash позволяет объединять привычные команды для решения рутинных задач.
- Автоматизация резервного копирования и анализа файловой системы повышает эффективность работы.

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux и научиться писать небольшие командные файлы.

Задание

1. Изучить основы написания скриптов bash.
2. Написать скрипт резервного копирования с использованием `tar` и текущей даты.
3. Написать скрипт обработки произвольного числа аргументов.
4. Написать скрипт — аналог команды `ls` для определения типов и прав файлов.
5. Написать скрипт подсчёта файлов по расширению.

Раздел 3

Выполнение работы

Скрипт резервного копирования (backup.sh)

Скрипт архивирует сам себя в каталог ~/backup с текущей датой в имени файла.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab11$ chm
od +x backup.sh
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab11$ ./b
ackup.sh
./backup.sh
Backup created successfully
```

Рисунок 1: Скрипт backup.sh

Результат выполнения backup.sh

```
#!/bin/bash
#!/bin/bash
mkdir -p ~/backup
tar -czvf ~/backup/backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz $0
echo "Backup created successfully"
```

Рисунок 2: Результат выполнения backup.sh

Обработка аргументов (args.sh)

Скрипт последовательно выводит все переданные аргументы командной строки с помощью цикла `for`.

```bash
#!/bin/bash
count=1
for arg in "$@"
do
    echo "Argument $count: $arg"
    count=$((count + 1))
done
```

Рисунок 3: Скрипт args.sh

Аналог команды ls (myls.sh)

Скрипт выводит содержимое каталога и определяет тип и доступность файлов без вызова `ls`.

```
#!/bin/bash
dir=${1:-.}
echo "Contents of directory: $dir"
echo "-----------------------------"
for file in "$dir"/*
do
    if test -d "$file"
    then
        echo "$file: directory"
    elif test -w "$file"
    then
        echo "$file: file (writable)"
    elif test -r "$file"
    then
        echo "$file: file (readable)"
    else
        echo "$file: file (no access)"
    fi
```

Подсчёт файлов по расширению (countfiles.sh)

Скрипт принимает расширение и путь, подсчитывая количество файлов заданного типа.

```
#!/bin/bash
ext=$1
dir=$2
count=$(find "$dir" -name "*$ext" | wc -l)
echo "Number of $ext files in $dir: $count"
```

Рисунок 5: Скрипт countfiles.sh

Раздел 4

Результаты

Выводы

- Разработан скрипт резервного копирования с датой в архиве.
- Написан скрипт обработки произвольного числа параметров через `$@`.
- Реализован аналог команды `ls` на базе условных операторов и команды `test`.
- Создан скрипт для подсчёта файлов по расширению через `find` и `wc`.

Раздел 5

Заключение

Спасибо за внимание!

- **Докладчик:** Давид Майкл Фрэнсис
- **Блог:** https://ushie47.github.io/blog
- **GitHub:** https://github.com/ushie47